

CÁLCULO DE CLAVES

Existen algoritmos exhaustivos, generalmente muy complicados, que son capaces de calcular todas las claves de un esquema relacional. A continuación, se proporcionará un procedimiento más intuitivo que nos permitirá calcular una o más claves de un esquema de forma rápida y sencilla. El procedimiento es el siguiente:

Sea el esquema relacional $R(T, L)$ del cual es necesario hallar una clave. Para el cálculo de las claves se identificarán cuatro conjuntos de atributos:

- **N**: atributos que no se encuentran en ninguna dependencia funcional. Estos atributos forman parte de cualquier clave del esquema, ya que no existe otra forma de determinarlos.
- **I**: atributos que sólo se encuentran en la parte izquierda de dependencias funcionales. Al igual que en el caso anterior, estos atributos forman parte de cualquier clave del esquema por la misma razón.
- **D**: atributos que sólo se encuentran en la parte derecha de dependencias funcionales. Estos atributos no pueden formar parte de ninguna clave, ya que siempre se pueden obtener a partir de otros.
- **ID**: atributos que se encuentran tanto en la izquierda como en la derecha de las dependencias funcionales. Éste suele ser el caso más común y es el que más dudas plantea, ya que pueden estar o no en alguna clave.

Una vez identificados estos conjuntos de atributos, el cálculo de la clave se realiza de la siguiente forma:

- Sea $Z = N \cup I$. Como sabemos que los atributos que forman estos dos conjuntos siempre pertenecen a cualquier clave, se comprobará en primer lugar si por sí solos constituyen una clave: si $Z^+ = T$, entonces Z es la única clave del esquema y el procedimiento se termina.
- Si no ocurre la condición planteada en el paso anterior, se deberán añadir gradualmente a Z atributos pertenecientes al conjunto **ID**, hasta que el cierre de Z coincida con T . Cuando esto ocurra, se deberá comprobar que eliminando cualquier atributo de Z ya no se cumple la condición, punto en el cual Z constituye una clave del sistema.